

Suivi des paiements académiques
(Octobre 2024 – Juin 2025)

Réalisé le 23 Septembre 2025



Bernard MUTUALA Nkota

Analyste de données

Tél. : + 243 812 598 453 ; +243 991 435 462

E-Mail : bernardmutualankota@gmail.com

Localisation: Kinshasa, RDC

LinkedIn: Bernard Mutuala

Lien : (<https://www.linkedin.com/in/bernard-mutuala-4335632a3>)

GitHub : [bernardmutuala](https://github.com/bernardmutuala)

Lien : (<https://github.com/bernardmutuala>)

0. Contexte

Présentation de la Rawbank (partenaire fictif choisi pour ce projet)

Description : collecte des paiements académiques de sept universités et instituts partenaires de la Rawbank Kinshasa.

Problématique : comment suivre les encaissements, identifier les dettes étudiantes et évaluer la performance des agences / guichetiers ?

1. Objectifs

Techniques :

- Créer une base de données transactionnelle (PostgreSQL),
- Passer d'un modèle relationnel normalisé à un modèle multidimensionnel (étoile) et
- Développer un rapport Power BI interactif et lisible.

Métier :

- Évaluer le taux de recouvrement global et par université,
- Identifier les étudiants endettés,
- Suivre la performance des agences et guichetiers et
- Proposer des recommandations concrètes pour améliorer la gestion des frais académiques.

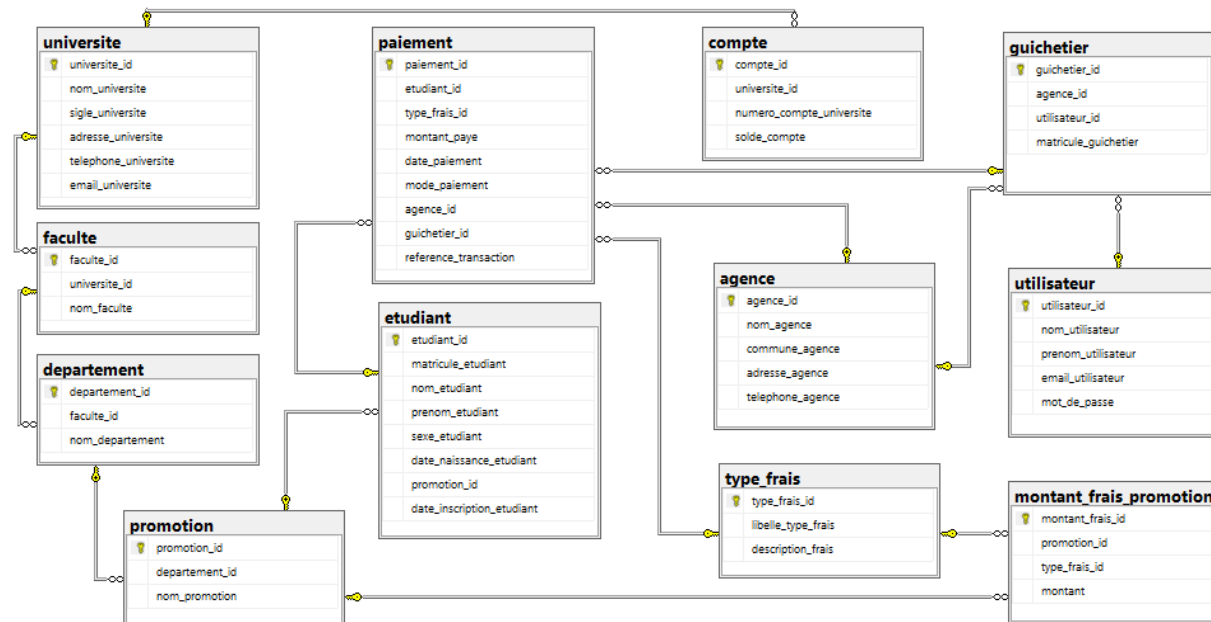
2. Organisation du projet

Explication de la structuration du dossier GitHub :

- 📁 **Données brutes** : fichiers initiaux simulant les encaissements,
- 📁 **Données Brutes** : jeux de données non nettoyées extraites de PostgreSQL,
- 📁 **SQL Scripts** : requêtes PostgreSQL pour création de base de données et calcul des KPI transactionnels,
- 📁 **Modèles Power BI** : fichier PBIX avec modèle en étoile,
- 📁 **PDF Résumés** : rapports finaux présentés (SQL et Power BI) et
- 📁 **README** : documentation claire du projet.

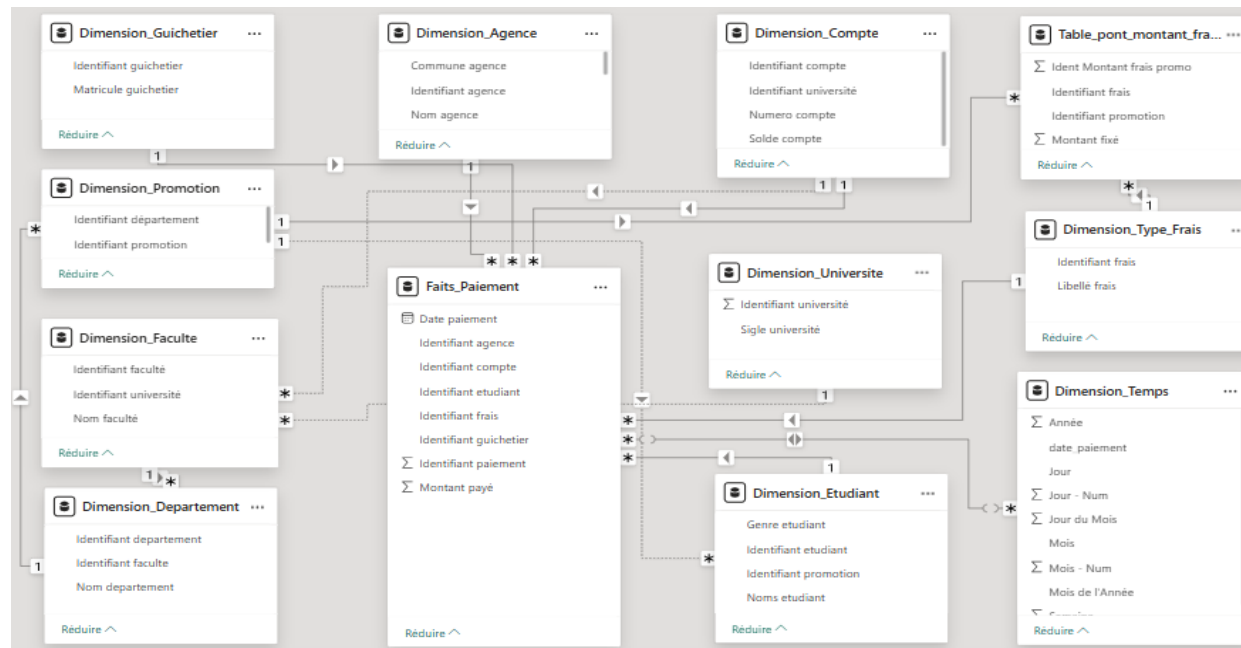
3. Conception du modèle

3.1 Schéma global (SQL transactionnel)



- **Forces** : cohérence, intégrité référentielle, gestion opérationnelle.
- **Limites** : complexité des jointures, peu adapté à l'analyse décisionnelle.

3.2 Modèle en étoile (Power BI)



Difficulté rencontrée :

Le passage du transactionnel au multidimensionnel n'a pas été direct.

J'ai dû restructurer la hiérarchie (Université → Faculté → Département → Promotion) et créer une table pont (Montant_frais_promotion).

Leçon apprise : la simplicité d'un modèle en étoile se paye parfois par la complexité du travail de modélisation.

4. Présentation des pages du rapport

4.1. Vue globale des indicateurs (KPIs)

rawbank

Suivi des paiements académiques



*Analyse des paiements de frais
académiques collectés par la RAWBANK*

Octobre 2024 à Juin 2025



Par **MUTUALA Nkota Bernard**
Data Analyst

Tél.: (+243) 812 598 453; 991 435 462
LinkedIn : Bernard Mutuala
GitHub : bernardmutuala
Mail : bernardmutualankota@gmail.com

150,11M

Montant attendu (\$)

129,53M

Montant total encaissé (\$)

20,58M

Montant de Dette (\$)

86,29 %

Taux de recouvrement

1233

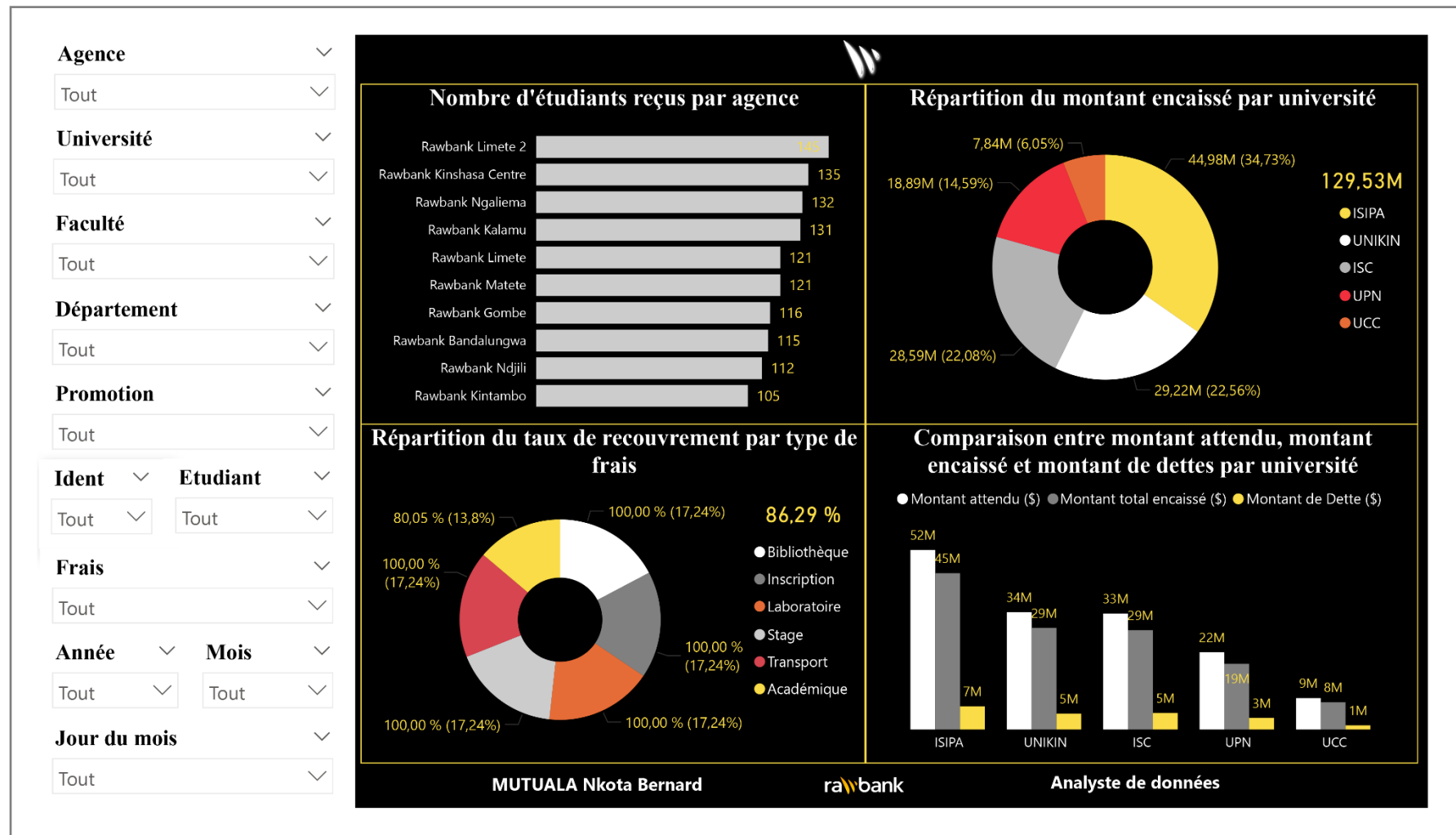
Nombre d'étudiants actifs

80,06 %

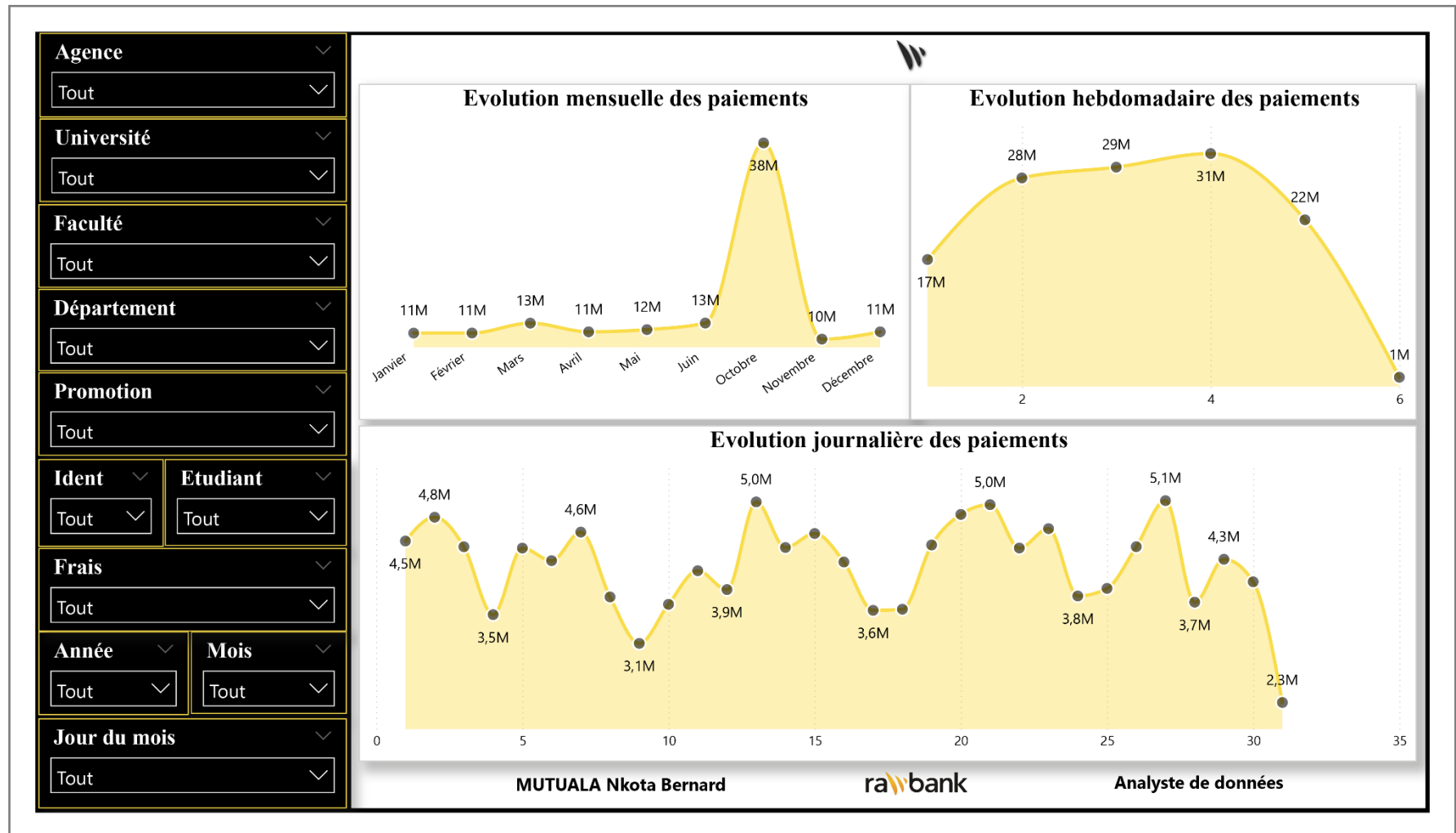
Taux implication étudiants

rawbank

4.2. Analyse Financière : RAWBANK – Institutions



4.3. Analyse Temporelle des Encaissements



4.4. Observations et Recommandations – Partie 1

Suivi des paiements académique	ra w bank	Analyse des paiements de frais académiques
Observations & Recommandations – Page 1		
1. Partenariat Universités (Institutions) – RAWBANK Observation Sur les 7 universités (institutions) partenaires dans le cadre de la collecte des frais académiques, seules 5 ont activement participé aux opérations de paiement via la RAWBANK. L'UPC et l'ISTM n'ont pas poursuivi leur engagement. Recommandation Organiser un échange ciblé avec les autorités de ces deux institutions afin d'identifier les raisons de leur retrait (contraintes internes, attentes non satisfaites, conditions du partenariat...). Cette démarche permettrait à la RAWBANK d'ajuster ses services et de renforcer sa stratégie de fidélisation auprès des institutions partenaires.	Recommandation Mettre en place une procédure stricte exigeant la présentation d'un justificatif de paiement des frais académiques avant l'acceptation de tout versement connexe (sport, bibliothèque, etc.). Cette approche inciterait davantage d'étudiants à solder leurs obligations principales et réduirait le risque de dettes en fin d'année académique.	
2. Rigueur dans le recouvrement des frais académiques Observation Tous les étudiants impliqués dans les paiements ont commencé par régler les frais d'inscription, garantissant un taux de recouvrement de 100% pour ces frais. Cela démontre une collaboration stricte entre les guichetiers et les autorités académiques. En revanche, les frais académiques n'ont été couverts qu'à 80,05%, révélant un relâchement de rigueur une fois les frais d'inscription validés.	3. Taux de recouvrement global Observation Le taux de recouvrement global atteint 86,29%, traduisant des efforts réels de la part des étudiants et une gestion satisfaisante des paiements par les guichetiers de la RAWBANK. Recommandation Poursuivre et renforcer les bonnes pratiques en matière de service client (accueil chaleureux, rapidité de traitement, disponibilité des guichetiers). L'expérience positive vécue par les étudiants est un facteur clé qui peut consolider la confiance, encourager les paiements réguliers et améliorer encore le taux de recouvrement.	
MUTUALA Nkota Bernard	ra w bank	Analyste de données

4.5. Observations et Recommandations – Partie 2

Suivi des paiements académique	rawbank	Analyse des paiements de frais académiques
Observations & Recommandations – Page 2 4. Université à faible performance (ISC) Observation L'ISC affiche le taux de recouvrement le plus bas (79,03%) parmi les institutions partenaires, en dessous de l'ISIPA (81,27%). Recommandation Mettre en place une campagne de sensibilisation ciblée auprès des étudiants de l'ISC afin de les inciter à solder leurs dettes académiques. Un accompagnement spécifique (séances d'information, collaboration renforcée avec l'administration de l'ISC) pourrait améliorer le recouvrement et, par ricochet, générer plus de revenus pour la RAWBANK. Recommandation Mettre en œuvre une stratégie d'équilibrage de la charge de travail entre agences. Cela peut passer par : • une meilleure orientation des étudiants vers les agences de proximité, • une communication plus claire sur la disponibilité des services dans toutes les agences, • un renforcement de la qualité de service dans les agences sous-utilisées pour encourager leur fréquentation. 5. Répartition inégale de la charge entre agences Observation Certaines agences (Kalamu, Kinshasa Centre, Ngaliema, Limete 2) ont concentré une part importante des transactions étudiantes, ce qui a engendré une surcharge de travail pour leurs guichetiers. Dans le même temps, d'autres agences (Kitambo, Matete, Gombe, Bandalungwa, Ndjili) ont été sous-exploitées.		
MUTUALA Nkota Bernard	rawbank	Analyste de données

5. Compétences mobilisées

Ce projet m'a permis de mettre en pratique et d'approfondir un ensemble de compétences techniques et analytiques essentielles pour le métier d'Analyse de Données / Business Intelligence :

5.1. Compétences techniques

5.1.1. SQL (PostgreSQL)

- Modélisation d'une base de données transactionnelle normalisée,
- Rédaction de requêtes complexes (jointures multiples, CTE, agrégations),
- Calcul de KPI métier (taux de recouvrement, dettes étudiantes, performance agences),
- Génération de vues pour faciliter la consommation par Power BI.

5.1.2. Power BI

- Conception d'un modèle en étoile adapté à l'analyse décisionnelle.
- Création de tables de dimensions (Université, Faculté, Département, Promotion, Étudiant, Agence, Guichetier, Type de frais, Temps).
- Mise en place d'une table pont montant_frais_promotion pour assurer la cohérence entre promotions et types de frais.
- Mesures DAX pour calculer et comparer le montant attendu, le montant encaissé, les dettes et le taux de recouvrement.
- Création de dashboards interactifs avec segmentation hiérarchique (Université → Faculté → Département → Promotion).

5.1.3. Analyse et Reporting

Mise en forme des résultats sous forme de rapport structuré, basé sur :

- La construction d'observations métier pertinentes à partir des résultats,
- La formulation de recommandations stratégiques exploitables par une banque réelle.

5.2. Compétences transversales

- **Analyse critique & sens du détail** : capacité à détecter les anomalies de modélisation et à les corriger.
- **Résolution de problèmes** : gestion de la difficulté rencontrée lors du passage du modèle transactionnel au modèle multidimensionnel.
- **Communication & vulgarisation** : explication claire des résultats et de leur utilité métier.
- **Persévérance & rigueur** : travail progressif, corrections successives pour assurer un projet techniquement fiable.

6. Apports du projet

Ce projet a constitué une étape clé dans mon apprentissage et mon évolution en analyse de données. Il m'a apporté des enseignements concrets aussi bien sur le plan technique que professionnel et personnel.

6.1. Sur le plan technique

- J'ai renforcé ma capacité à passer d'un modèle relationnel normalisé (transactionnel) à un modèle multidimensionnel en étoile (décisionnel), une étape cruciale mais souvent délicate en Business Intelligence.

- J'ai appris à gérer les ambiguïtés de relations hiérarchiques (Université → Faculté → Département → Promotion → Étudiant), qui ne se connectaient pas directement à la table des faits. Cette difficulté m'a poussé à chercher des solutions adaptées, notamment en recourant à une table pont montant_frais_promotion.
- J'ai acquis une meilleure maîtrise de la création de mesures DAX pertinentes (montant attendu, encaissé, dettes, taux de recouvrement, implication des étudiants).
- J'ai consolidé mon expérience en structuration d'un reporting complet, combinant SQL (partie transactionnelle) et Power BI (partie décisionnelle).

6.2. Sur le plan professionnel

- J'ai développé une vision plus stratégique de la donnée : comprendre que la donnée brute n'a de valeur que si elle est transformée en information claire et exploitable.
- J'ai pratiqué la formulation de recommandations métiers concrètes pour un secteur sensible (banque & éducation), ce qui rapproche l'analyse des enjeux réels.
- J'ai appris que dans un projet BI, la rigueur et la qualité priment toujours sur la quantité : un projet bien pensé, cohérent et solide est plus impactant qu'une multitude de projets approximatifs.

6.3. Sur le plan personnel

- ***Ce projet m'a enseigné la patience et la persévérance*** : j'ai connu des difficultés (notamment sur la modélisation), mais j'ai préféré corriger calmement plutôt que d'avancer vite et mal.
- ***J'ai consolidé ma méthode de travail*** : avancer étape par étape, documenter les erreurs et les corrections, valoriser l'apprentissage.
- Enfin, il a renforcé ma conviction qu'un bon Analyste de données doit être autant technicien qu'analyste réfléchi, capable de donner du sens aux chiffres et d'apporter de la valeur.

Conclusion

Ce projet illustre parfaitement la capacité à transformer des données brutes issues d'un système transactionnel en informations stratégiques exploitables via un modèle décisionnel adapté.

En travaillant sur la gestion fictive des paiements académiques de la Rawbank, j'ai pu :

- ✓ Mettre en place une base transactionnelle robuste avec PostgreSQL,
- ✓ Produire un reporting SQL fiable avec 17 KPI,
- ✓ Modéliser un schéma en étoile pour faciliter l'analyse décisionnelle,
- ✓ Créer un tableau de bord interactif dans Power BI, apportant une vision claire des encaissements, dettes et performances.

Au-delà des compétences techniques, ce projet témoigne de ma volonté de toujours viser l'exactitude et la qualité plutôt que la quantité. J'ai préféré prendre le temps de corriger les erreurs de modélisation et d'assurer la solidité du projet, plutôt que d'accumuler rapidement des projets incomplets.

Ainsi, ce projet constitue un jalon essentiel de mon portfolio, car il démontre non seulement mes compétences en SQL, Power BI et modélisation de données, mais aussi ma rigueur, mon esprit critique et ma capacité à proposer des recommandations métiers concrètes.

En tant qu'Analyste de données, ce type d'expérience me permet de me rapprocher du niveau attendu pour contribuer efficacement aux projets de Business Intelligence dans le monde professionnel.

Table des matières

0. Contexte.....	1
1. Objectifs	1
2. Organisation du projet	2
3. Conception du modèle	2
3.1 Schéma global (SQL transactionnel)	2
3.2 Modèle en étoile (Power BI).....	3
4. Présentation des pages du rapport	4
4.1. Vue globale des indicateurs (KPIs).....	4
4.2. Analyse Financière : RAWBANK – Institutions	5
4.3. Analyse Temporelle des Encaissements	6
4.4. Observations et Recommandations – Partie 1	7
4.5. Observations et Recommandations – Partie 2	8
5. Compétences mobilisées	9
5.1. Compétences techniques.....	9
5.1.1. SQL (PostgreSQL)	9
5.1.2. Power BI.....	9
5.1.3. Analyse et Reporting.....	10
5.2. Compétences transversales	10
6. Apports du projet.....	10
6.1. Sur le plan technique	10
6.2. Sur le plan professionnel.....	11

6.3. Sur le plan personnel.....	11
Conclusion.....	12